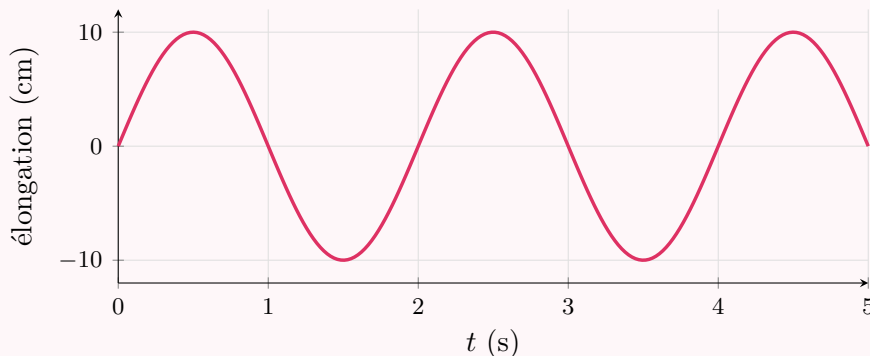


Thème 1 — Niveau Difficile

Exercice 1 — la longueur d'onde à partir d'un enregistrement

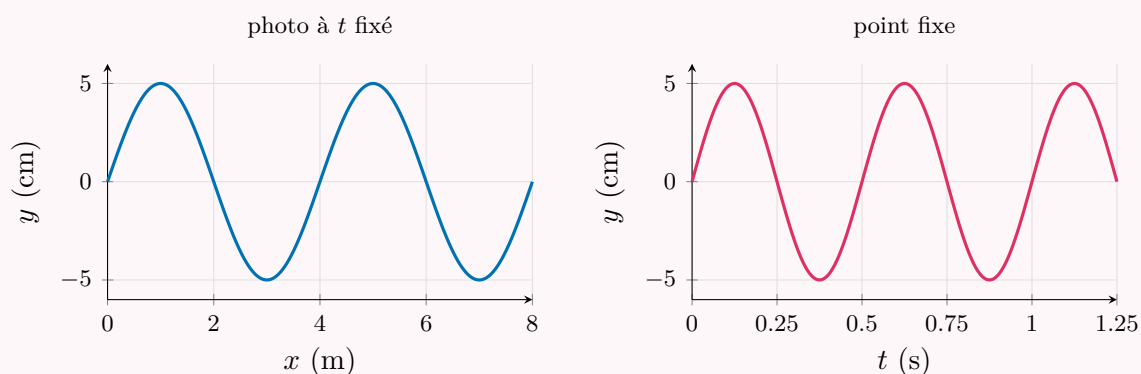
Une onde sinusoïdale se propage le long d'une corde à la célérité $v = 0,5 \text{ m s}^{-1}$. On enregistre l'élongation d'un point de la corde en fonction du temps.



- Lis la période T de l'onde sur le graphe, puis calcule sa fréquence f .
- Calcule la longueur d'onde λ (en m puis en cm).
- Ce graphe permet-il de lire directement λ ? Explique pourquoi.

Exercice 2 — deux graphes, une vitesse

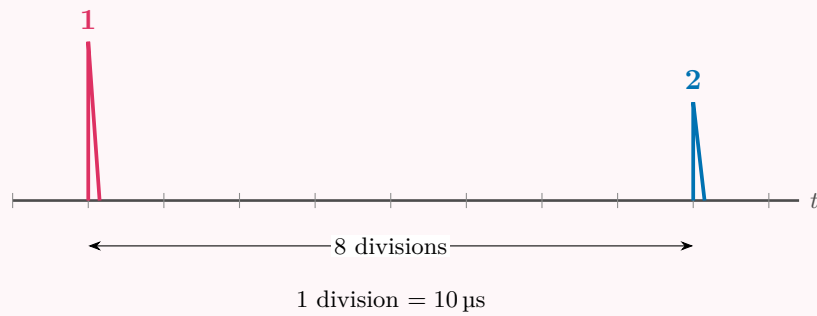
Une même onde transversale, se propageant vers les $x > 0$, est décrite par *deux* graphes : à gauche, une photo de la corde à un instant fixé (y en fonction de x) ; à droite, le mouvement d'un point fixe (y en fonction de t).



- Sur quel graphe lit-on la longueur d'onde λ ? Donne sa valeur.
- Sur quel graphe lit-on la période T ? Donne sa valeur.
- Calcule la célérité v de l'onde.

Exercice 3 — échographie : la profondeur d'un obstacle

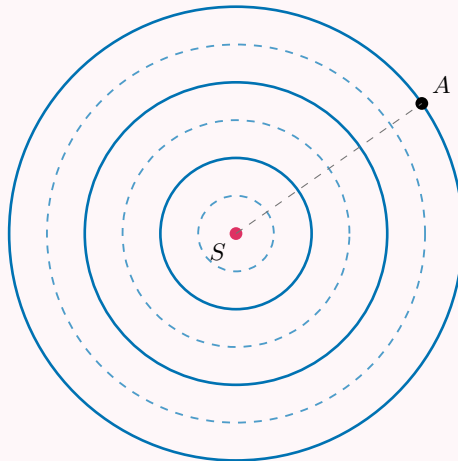
Une sonde d'échographie envoie une brève impulsion ultrasonore, qui se réfléchit sur un organe et revient vers la sonde. L'oscilloscope montre l'impulsion émise (1) et l'écho reçu (2). La célérité des ultrasons dans les tissus est $v = 1500 \text{ m s}^{-1}$.



- Détermine la durée Δt qui sépare l'impulsion émise de l'écho.
- Cette durée correspond à un trajet *aller-retour*. À quelle profondeur d se trouve l'organe ?

Exercice 4 — rides à la surface de l'eau

Une pointe frappe la surface de l'eau au point S à rythme régulier et crée des rides circulaires. On photographie la surface : les cercles en **trait plein** sont les crêtes, ceux en **pointillés** les creux. La longueur d'onde vaut $\lambda = 4$ cm. Un petit flotteur est placé en A .



Le flotteur A est situé exactement sur la **3^e crête** (le 3^e cercle en trait plein) à partir de S .

- En comptant les crêtes, exprime la distance $d = SA$ en fonction de λ .
- Calcule d en centimètres.

Exercice 5 — un son qui change de milieu

Un émetteur plongé dans l'eau produit un son de fréquence $f = 250$ Hz. Célérité du son : 1500 m s^{-1} dans l'eau, 340 m s^{-1} dans l'air.

- Calcule la longueur d'onde λ_{eau} dans l'eau.
- Le son ressort dans l'air. Quelle est alors sa fréquence ? Justifie.
- Calcule la longueur d'onde λ_{air} dans l'air, et compare-la à λ_{eau} (donne le rapport).